iacc instituto profesional

TAREA

Ciencia de Datos

Semana 8



1. Instrucciones de la Tarea

Estudiante:

A continuación, te presentamos la actividad evaluativa de la semana. En primer lugar, encontrarás una situación problemática o caso relacionado con el mundo laboral, la que deberás resolver respondiendo las preguntas que se presentan. Esto tiene como propósito evidenciar el logro del aprendizaje propuesto para esta semana.

Antes de comenzar considera lo siguiente:

- Una vez que la entregues, tu docente la revisará empleando la rúbrica o pauta disponible en el aula, la que contiene los indicadores de evaluación propuestos para esta unidad. Por ello, te invitamos a revisarla antes de comenzar.
- Las respuestas deben ser una elaboración propia. Te puedes apoyar en los objetos virtuales de aprendizaje de la unidad, en la bibliografía obligatoria o complementaria de la asignatura, en otros textos o sitios web relacionados con los contenidos de la pregunta.
- Recuerda que los datos estadísticos o las referencias a citas de autores, se deben señalar en la sección Referencias bibliográficas, ubicada al final de la tarea, pues esto da fundamento y veracidad a tu respuesta y forma parte de tu calificación.
- Te sugerimos que utilices la Norma APA para referenciar. Puedes buscar el Manual sobre Normas APA disponible en la colección CREDTI de la Biblioteca Virtual de IACC. Cuida tu redacción y ortografía.
- Si tienes dudas, puedes realizar consultas al docente en el Foro de Interacción de la semana.
- La tarea debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC, disponible para ser descargada desde la plataforma de la asignatura junto a estas instrucciones.
- Envía el documento creado con tu nombre y apellido (Nombre_Apellido_Unidad3) **en formato PDF**.

2. Desarrollo de la actividad

La empresa RedConecta Telecom S. A. ofrece servicios de telecomunicaciones móviles, internet hogar y soluciones corporativas, operando una infraestructura tecnológica distribuida en distintas regiones del país. Su operación diaria involucra la gestión del tráfico de datos, la supervisión de la estabilidad de la red y la atención de requerimientos e incidencias reportadas por los clientes, con el propósito de cumplir los niveles de servicio comprometidos.

Durante el último período, la Ing. Valentina Morales Araya ha detectado desempeños dispares en la operación del servicio, reflejados en aumentos puntuales de latencia, diferencias en los tiempos de resolución de incidencias y variaciones en la cantidad de clientes afectados según región y tipo de servicio. Estas situaciones no presentan un comportamiento homogéneo, lo que dificulta anticipar interrupciones, asignar recursos técnicos de manera eficiente y evaluar el impacto del soporte en la experiencia del cliente.

Desde el área técnica, se requiere comprender cómo variables como el volumen de tráfico, la frecuencia de incidencias y la carga de tickets de soporte influyen en la calidad del servicio. En paralelo, la gerencia necesita evidencia analítica reproducible que permita evaluar el desempeño del soporte, priorizar acciones de mejora y respaldar decisiones asociadas a la optimización de procesos y recursos tecnológicos.

En este contexto, se solicita el apoyo del equipo de ciencia de datos para desarrollar un proyecto analítico colaborativo, utilizando información operacional de la empresa. El proyecto debe organizarse mediante un flujo de trabajo reproducible, incorporando scripts reutilizables, control de versiones y documentación técnica que facilite la continuidad del análisis en el tiempo.

Para iniciar el proceso primero descarga el Dataset oficial del caso:

dataset_set_D_telecomunicaciones.xlsx

A partir del dataset entregado, se espera construir un dashboard exploratorio que permita analizar el desempeño del servicio y apoyar la interpretación de los resultados. Además del dashboard y del informe final, se deben generar archivos de salida para al menos dos áreas distintas de la empresa, por ejemplo:

- **Área de Soporte Técnico:** debe considerar la fecha de registro, la región, el tipo de servicio, la cantidad de incidencias, los tickets de soporte y los tiempos de resolución, con el fin de evaluar la carga operativa y detectar oportunidades de mejora en el soporte.
- **Área de Experiencia de Clientes:** debe incluir la fecha de registro, el tipo de servicio, los clientes afectados, los niveles de latencia y el estado de cumplimiento de SLA, permitiendo analizar el impacto del desempeño técnico en la percepción del servicio.

A continuación, como profesional en ciencia de datos, se te solicita responder lo siguiente:

1. ¿De qué forma puede analizarse la información operacional de RedConecta Telecom S. A. para respaldar decisiones orientadas a la mejora de la calidad del servicio? Explique el enfoque de análisis, desarrolle un script en Python, construya un dashboard exploratorio e inicie un repositorio Git.
2. ¿De qué manera pueden detallarse el proceso de análisis para asegurar su continuidad y actualización con nuevos datos? Describa el flujo de trabajo y la estructura utilizada.
3. ¿Cómo puede documentarse el desarrollo del proyecto para facilitar su comprensión técnica y su reutilización futura? Elabore el Markdown que describa los objetivos, las etapas del análisis y los principales resultados.
4. ¿Qué se puede lograr con el uso de código modular en un proyecto de ciencia de datos aplicado al monitoreo de redes de telecomunicaciones? Implemente funciones reutilizables en archivos externos utilizando librerías adicionales y aplíquelas en el análisis.
5. ¿Qué consecuencias operativas pueden derivarse del uso de datos con baja confiabilidad? Analice la calidad del dataset e identifique posibles limitaciones.
6. Reúna los entregables del proyecto en un repositorio Git, incorporando el notebook, los datos utilizados, los dashboards generados, la documentación técnica y entregue el enlace correspondiente para su revisión.

Indicaciones para el desarrollo de la actividad:

- La entrega debe realizarse utilizando el formato institucional disponible en la plataforma y debe seguir la estructura de un informe escrito, considerando los siguientes apartados: **portada, introducción, desarrollo conclusiones y referencias**. Cuando se incorporen tablas y/o capturas de pantalla, estas deben incluir su respectivo pie descriptivo en formato APA.
- Recuerda que todos los archivos utilizados en tu trabajo, incluyendo los scripts en Python **(.py),** deben ser incorporados junto a la tarea en un único archivo comprimido (ZIP o RAR) para facilitar su correcta revisión. Además, es necesario incluir capturas de pantalla de los gráficos dentro del documento, ubicándolas junto a la respuesta de la pregunta correspondiente.
- El trabajo debe culminar en un informe final en un **repositorio GitHub** compartido, documentado, que integre los resultados del análisis y una evaluación de la calidad de los datos utilizados.

Indicadores de Evaluación
Utiliza herramientas colaborativas gestionando versiones y aportes de equipo.
Prepara un flujo de trabajo reproducible documentando pasos, librerías y configuraciones.
Define los objetivos y las preguntas de investigación.
Construye scripts modulares con NumPy, SciPy y Joblib aplicando buenas prácticas de programación.
Realiza la evaluación de la calidad de los datos.
Elabora un informe del proyecto integrando resultados, reflexión y trabajo colaborativo.